

## إمتحان الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

المدة : ساعة و نصف

المستوى : الرابعة متوسط

## التمرين الأول : (06 نقاط)

1. اجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :

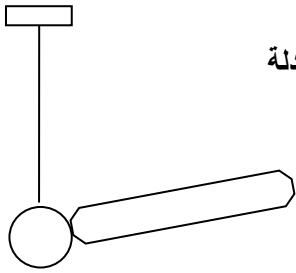
أ / حسب نموذج طومسون الذرة عبارة عن نواة مركزية موجبة الشحنة تدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة

ب/ التيار الكهربائي المتناوب متغير في شدته و جهته بدلالة الزمن

ج/ يحدث الإسقفار في الدارة الكهربائية بسبب تلامس سلك الطور غير المغلف مع الهيكل المعدني لجهاز

2. لدراسة ظاهرة فيزيائية قام أحد التلاميذ في حصة الأعمال المخبرية بلمس كرية نواس كهربائي متعادلة

كهربائيا بقضيب ( V ) يحمل شحنة موجبة كما يوضحه الشكل 01



الشكل 01

أ/ حدد مادة صنع القضيب المشحون

ب/ صف ما يحدث للكرية ثم فسر ذلك مجهريا

ج/ سم الظاهرة الفيزيائية المدروسة ثم حدد نوعها

## التمرين الثاني : (06 نقاط)

1. لمعرفة أسماء مرابط مأخذ كهربائي أرضي قام التلميذ لـ

بالتقاسات الموضحة في الشكل 02

علما أن التوتر بين المرابط A و المرابط C هو : 0V

أ/ سم مرابط المأخذ الكهربائي الأرضي

ب/ هل يتوهج مصباح مفك البراغي الكاشف ؟ علل

2. من أجل معاينة التوتر الكهربائي بين المرابطين A و B استعمل

جهاز ظهر على شاشته المنحنى البياني الموضح في الشكل 03

أ/ سم الجهاز المستعمل و حدد نوع التوتر الكهربائي المعايين

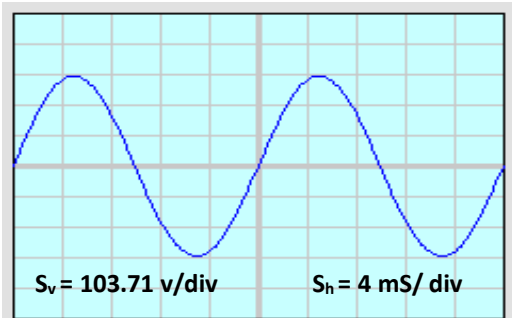
ب/ احسب التوتر الكهربائي الأعظمي  $U_{max}$  بطريقتين مختلفتين

ج/ احسب الزمن الذي يستغرقه المغناطيس في محطة انتاج التيار الكهربائي ليكمل دورة كاملة حول نفسه

د/ بين حسابيا أنه يقوم ب 50 دورة في الثانية الواحدة



الشكل 02



الشكل 03

## الوضعية الإدماجية : (08 نقاط )

تعاني عائلة التلميذ أحمد الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط من المشكلتين الكهربائيتين التاليتين :

### المشكلة 01 :

إصابة الأم بصعقة كهربائية عند لمسها للغسالة المركبة في المأخذ 01 و التي تحمل الدالتين (220 v/ 2200 w) عند لمسها لهيكلها المعدني

### المشكلة 02 :

عدم اشتغال الغسالة التي تحمل الدالتين (220 v/ 15A) عند تركيبها في المأخذ 02 الخاص بها بالرغم من أنها سليمة

يمثل الشكل 04 جزء من المخطط الكهربائي لمنزل التلميذ أحمد الذي اختار في إيجاد الأسباب و الحلول الممكنة لهاتين المشكلتين

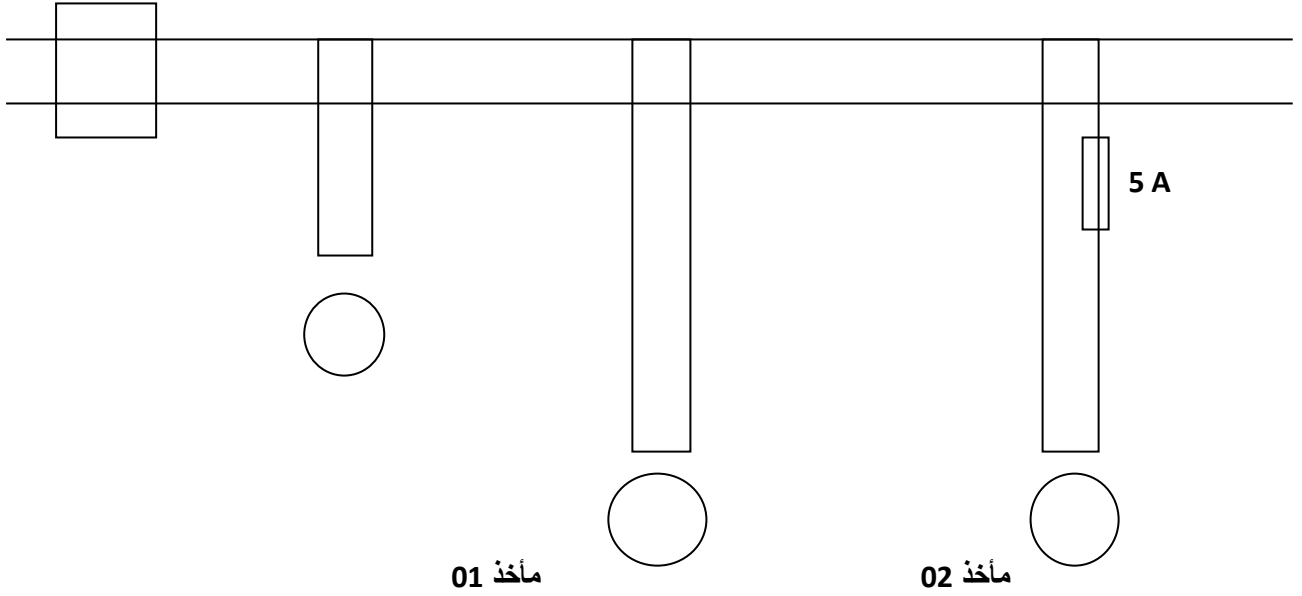
ساعده من خلال الإجابة عما يلي :

1. اذكر أسباب المشكلة 01 و اقترح الحلول الممكنة لذلك

2. فسر سبب عدم اشتغال الغسالة بدقة

3. اعد رسم المخطط الكهربائي مع التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لحماية الإنسان و اشتغال الثلاجة و الغسالة بشكل آمن

أخطار التيار الكهربائي



الشكل 04

بالتوفيق للجميع